

ISG012-06 - Netfilter - Iptables - Nftables - Teoria - Q de múlt escolha - Gabarito

Como obter maior aproveitamento deste objeto de aprendizagem:

1. Responder sem olhar o gabarito. Para isso, procurar pelas respostas nos slides da aula "ISG012-06 - Netfilter - Iptables - Nftables - Teoria";
2. Após responder TODAS as questões, comparar com o gabarito;
3. Refazer os passos 1 e 2 novamente com todas as questões até obter 100% de acertos de uma só vez.

Importante: Embora seja baseado nos slides teóricos e nas atividades práticas, este questionário pode conter informações que não constam nesses documentos pois pode incluir algum nível detalhamento em relação a eles. Assim, considere as informações aqui contidas como parte complementar do conteúdo a ser estudado para as provas. Todo o material distribuído pelo professor poderá ser utilizado para a confecção das questões das provas.

Gabarito

1. O Netfilter foi introduzido no kernel Linux a partir de qual versão, substituindo o ipchains?
- a) 2.2
 - b) 2.4
 - c) 3.13
 - d) 4.0

Resposta correta: b) O Netfilter substituiu o ipchains a partir do kernel 2.4, oferecendo arquitetura mais flexível e escalável.

2. Qual das seguintes ferramentas é considerada legada (obsoleta) no framework Netfilter?
- a) nftables
 - b) conntrack
 - c) iptables
 - d) ipset

Resposta correta: c) O iptables é classificado como legado/obsoleto, enquanto o nftables é a ferramenta moderna e recomendada.

3. No nftables, qual família de endereçamento permite tratar IPv4 e IPv6 simultaneamente?
- a) ip
 - b) ip6
 - c) inet
 - d) bridge

Resposta correta: c) A família inet unifica o tratamento de IPv4 e IPv6, eliminando a necessidade de regras duplicadas.

4. Em qual chain ocorre tipicamente o DNAT (Destination NAT) no fluxo de pacotes?
- a) INPUT
 - b) FORWARD
 - c) POSTROUTING
 - d) PREROUTING

Resposta correta: d) O DNAT e o redirecionamento de portas ocorrem na chain PREROUTING, antes da decisão de roteamento.

5. Qual é a política padrão recomendada durante a configuração remota de um firewall para evitar lockout?

- a) drop
- b) reject
- c) accept
- d) log

Resposta correta: c) Recomenda-se iniciar com policy accept durante a configuração remota e migrar para drop apenas após validação completa.

6. O connection tracking (conntrack) armazena as informações de conexões ativas em qual local?

- a) /var/log/conntrack
- b) /etc/netfilter/conntrack
- c) /proc/net/nf_conntrack
- d) /sys/kernel/netfilter

Resposta correta: c) A tabela de conexões é armazenada em /proc/net/nf_conntrack e pode ser visualizada com o comando conntrack -L.

7. Qual ação do nftables descarta o pacote silenciosamente, sem enviar resposta ao originador?

- a) reject
- b) drop
- c) counter
- d) log

Resposta correta: b) A ação drop descarta o pacote sem notificação, enquanto reject envia uma mensagem ICMP de erro.

8. No diagrama de fluxo de pacotes, qual é o caminho correto para um pacote destinado a um serviço local (ex: SSH no próprio host)?

- a) PREROUTING → FORWARD → POSTROUTING → SAÍDA
- b) INTERFACE → PREROUTING → INPUT → PROCESSO LOCAL → OUTPUT → POSTROUTING → SAÍDA
- c) INTERFACE → INPUT → PREROUTING → PROCESSO LOCAL → OUTPUT
- d) OUTPUT → POSTROUTING → PREROUTING → INPUT

Resposta correta: b) O caminho local completo é: PREROUTING → decisão de roteamento → INPUT → Processo Local → OUTPUT → POSTROUTING → Saída.

9. Qual dos seguintes estados do connection tracking indica um pacote que não pertence a nenhuma conexão conhecida e deve ser descartado?

- a) NEW
- b) ESTABLISHED
- c) RELATED
- d) INVALID

Resposta correta: d) O estado INVALID representa pacotes malformados ou fora de sequência que não correspondem a nenhuma conexão existente.

10. A técnica de mascaramento dinâmico (masquerade) é utilizada principalmente em qual cenário?

- a) Publicação de servidor web interno na Internet
- b) Redirecionamento de porta 80 para IP interno fixo
- c) Compartilhamento de conexão com IP público variável (DHCP)
- d) Bloqueio de tráfego de saída em redes corporativas

Resposta correta: c) O masquerade é uma forma de SNAT usada quando a interface externa possui IP dinâmico, típico de conexões DHCP.

11. Qual parâmetro no logging do nftables permite definir um identificador textual para facilitar a filtragem posterior dos logs?

- a) level
- b) limit rate
- c) prefix
- d) group

Resposta correta: c) O parâmetro prefix define um texto identificador (ex: "SSH_ATTEMPT:") que permite filtrar facilmente com grep ou journalctl.

12. Em termos de arquitetura, qual vantagem o nftables possui sobre o iptables legado?

- a) Exige tabelas pré-definidas obrigatórias como raw e security
- b) Utiliza máquina virtual de bytecode e permite atualizações atômicas sem interromper o tráfego
- c) Mantém sintaxe separada obrigatória para IPv4 e IPv6
- d) Não suporta estruturas de dados como sets e maps

Resposta correta: b) O nftables utiliza bytecode eficiente no kernel, suporta sets/maps e permite atualizações atômicas via comando nft.

13. Qual regra essencial deve estar presente em praticamente todo firewall Linux para garantir funcionamento de serviços locais?

- a) Bloquear todas as conexões na interface eth0
- b) Permitir tráfego na interface de loopback (lo)
- c) Habilitar NAT em todas as chains
- d) Definir policy drop na chain FORWARD

Resposta correta: b) O tráfego de loopback (iif lo accept) deve ser sempre liberado, pois muitos serviços locais dependem dele.

14. O que caracteriza um firewall stateful em contraste com um stateless?

- a) Analisa apenas o cabeçalho MAC dos pacotes
- b) Monitora o estado das conexões e diferencia pacotes de sessões estabelecidas de novas conexões
- c) Oferece maior performance e menor consumo de memória
- d) Exige regras apenas na chain POSTROUTING

Resposta correta: b) O firewall stateful utiliza o módulo conntrack para acompanhar o estado das conexões, permitindo regras como ct state established,related accept.